

BÁO CÁO DỰ ÁN: ỨNG DỤNG AI TẠO SINH TRONG SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Trong bối cảnh kỷ nguyên số, việc kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một kỹ năng thiết yếu. Dự án này tập trung vào việc sản xuất một sản phẩm truyền thông số phục vụ giáo dục kỹ thuật.

- Tên dự án:** Infographic: Tương lai của Lập trình hướng đối tượng (OOP) và Thiết kế hệ thống trong kỷ nguyên AI.
- Mục tiêu:** Sử dụng các công cụ AI tạo sinh để chuyển đổi các khái niệm kỹ thuật phức tạp (như Java, SOLID principles, Design Patterns) thành một sản phẩm trực quan, dễ hiểu cho sinh viên công nghệ.
- Đối tượng mục tiêu:** Sinh viên ngành Khoa học máy tính, người mới bắt đầu học lập trình.

II. DANH SÁCH CÁC CÔNG CỤ AI ĐÃ SỬ DỤNG

Phân loại	Công cụ cụ thể	Mục đích sử dụng
AI tạo văn bản	Google Gemini & ChatGPT-4	Xây dựng đề cương, biên soạn nội dung chuyên môn và so sánh các định nghĩa kỹ thuật.
AI tạo hình ảnh	Midjourney (v6)	Tạo các hình ảnh minh họa trừu tượng về cấu trúc dữ liệu và mô hình robot lập trình.
AI hỗ trợ thiết kế	Canva AI (Magic Design)	Tự động hóa bố cục, phối màu và sắp xếp các thành phần đồ họa theo phong cách hiện đại.

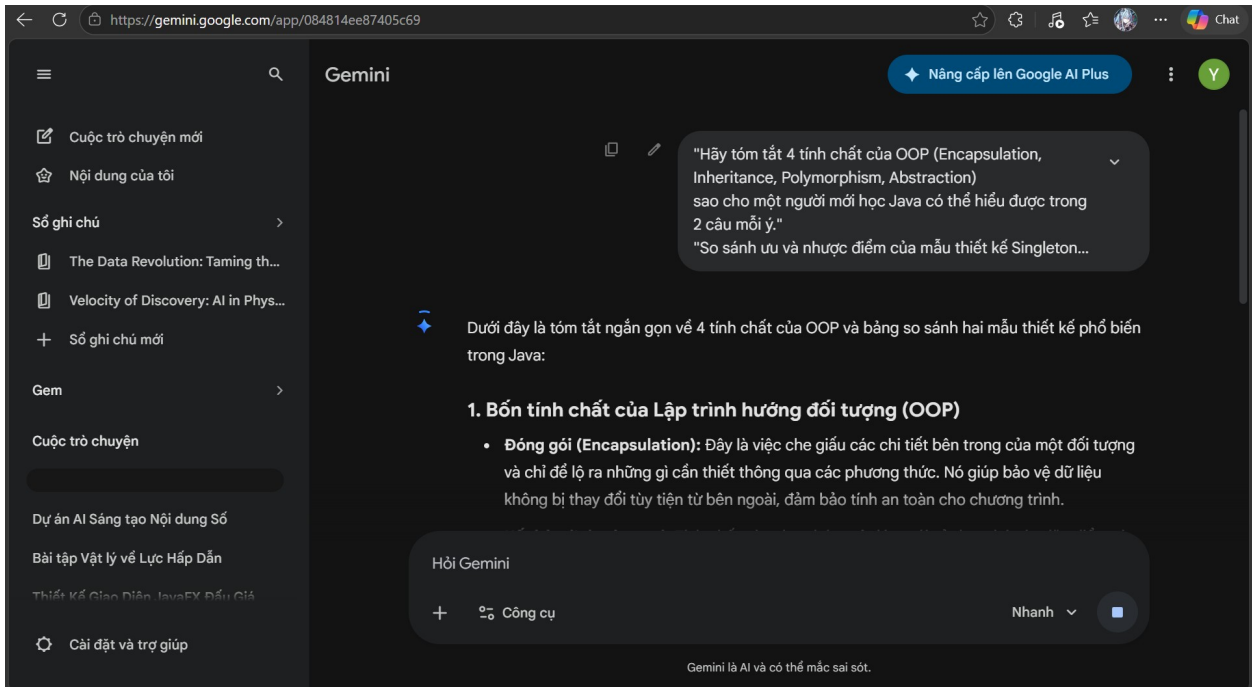
III. NHẬT KÝ CHI TIẾT QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG AI

1. Giai đoạn xây dựng nội dung (Text AI)

Tôi bắt đầu bằng việc yêu cầu Gemini xây dựng một kịch bản cho infographic về OOP. Một số prompt điển hình đã sử dụng:

"Hãy tóm tắt 4 tính chất của OOP (Encapsulation, Inheritance, Polymorphism, Abstraction) sao cho một người mới học Java có thể hiểu được trong 2 câu mỗi ý."

"So sánh ưu và nhược điểm của mẫu thiết kế Singleton và Factory Pattern trong Java."

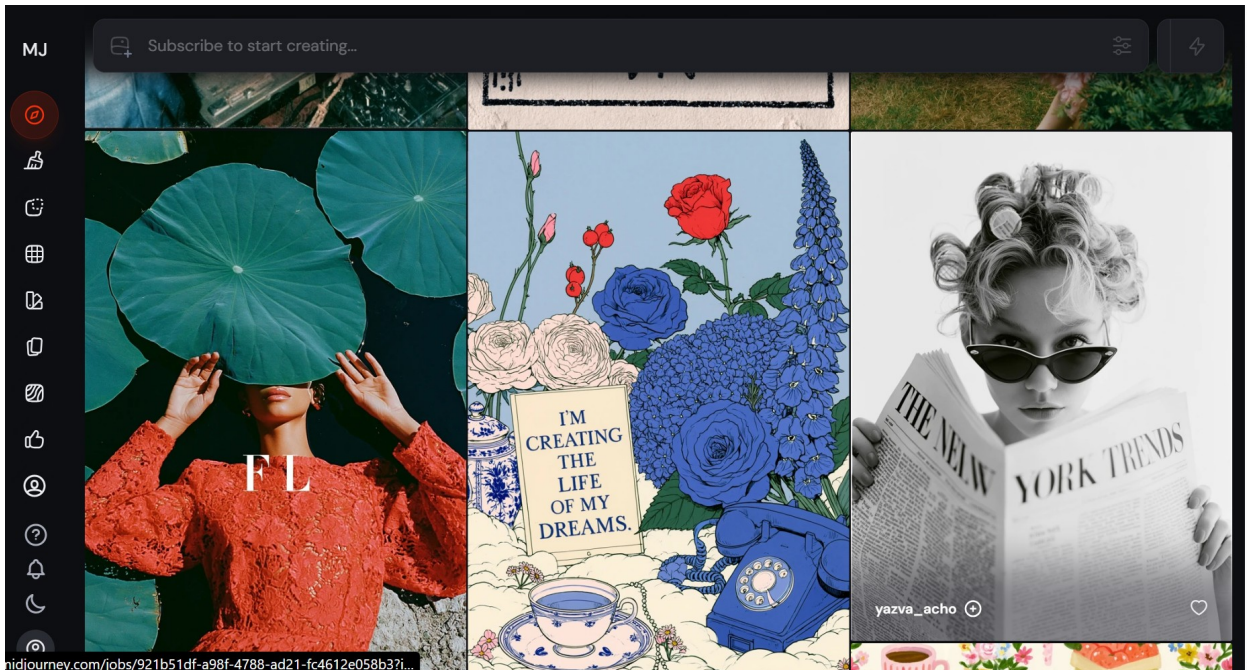


Kết quả nhận được: Văn bản do AI cung cấp rất logic, tuy nhiên đôi khi quá nặng về lý thuyết. Tôi đã phải yêu cầu AI viết lại theo phong cách "đơn giản hóa cho infographic".

2. Giai đoạn tạo hình ảnh minh họa (Image AI)

Để infographic không bị khô khan, tôi sử dụng Midjourney để tạo các hình ảnh biểu tượng. Ví dụ prompt:

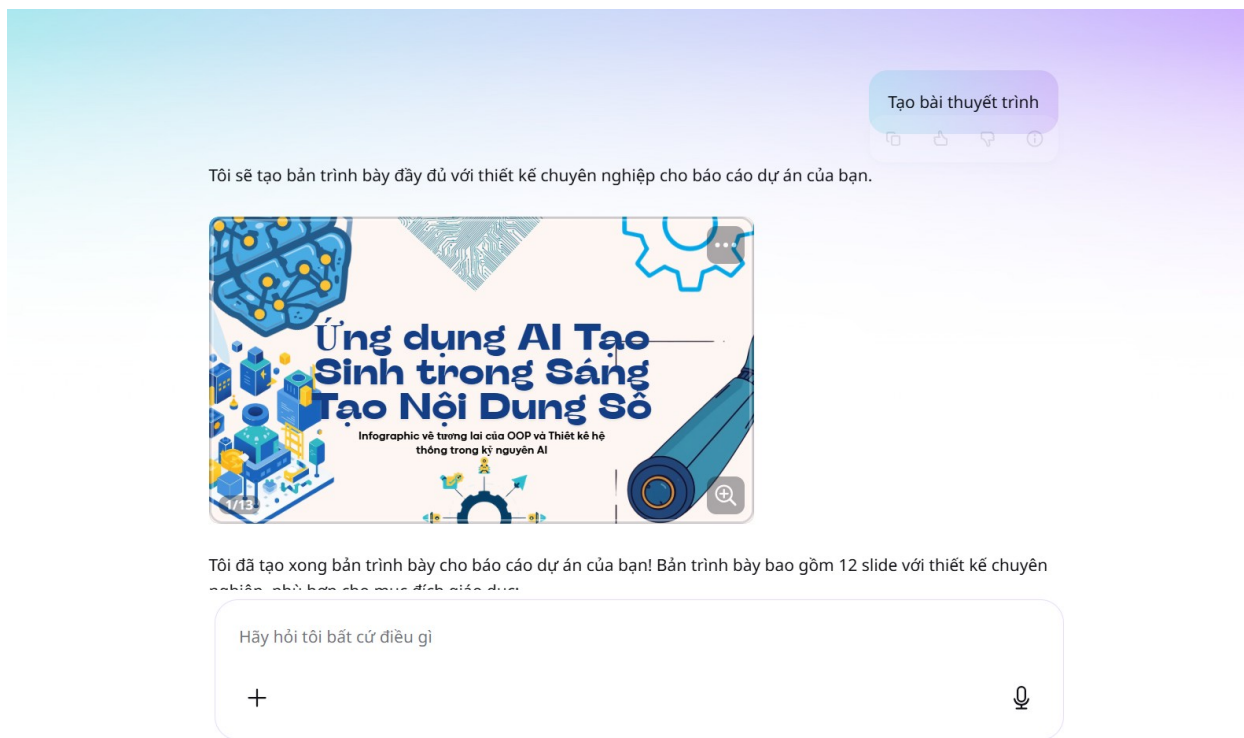
"A high-tech digital tree representing Java Class Inheritance, neon blue lines, cinematic lighting, 8k resolution --ar 16:9"



Tích hợp đầu ra: Hình ảnh từ Midjourney rất đẹp nhưng thường kèm theo văn bản vô nghĩa (gibberish). Tôi đã phải dùng công cụ cắt ghép để loại bỏ các phần thừa này trước khi đưa vào bản thiết kế chính.

3. Giai đoạn thiết kế và hoàn thiện (Design AI)

Tôi tải các nội dung văn bản và hình ảnh lên Canva. Sử dụng tính năng *Magic Media* để tìm kiếm các icon bổ trợ đồng nhất về phong cách tối giản (minimalism).



IV. PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA AI TRONG QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO

1. Ưu điểm và Hạn chế

- **Ưu điểm:** Tăng tốc độ làm việc lên gấp 3-4 lần. AI hỗ trợ đắc lực trong việc vượt qua "nỗi sợ trang giấy trắng" (writer's block).
- **Hạn chế:** AI có hiện tượng "ảo giác" (hallucination), đôi khi đưa ra các đoạn mã Java chạy sai logic hoặc các hình ảnh có chi tiết lỗi về giải phẫu robot.

2. Sự thay đổi trong quy trình làm việc

Thay vì đóng vai trò là "người thợ" trực tiếp vẽ từng nét, vai trò của tôi chuyển sang **"Người điều phối nội dung" (Content Orchestrator)**. Quy trình không còn là đường thẳng mà là một vòng lặp: Prompt -> Kiểm tra -> Tinh chỉnh -> Kết hợp.

3. Vấn đề đạo đức và trách nhiệm

Việc sử dụng AI đặt ra câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ. Trong dự án này, tôi cam kết ghi rõ các phần hình ảnh có sự hỗ trợ của AI và luôn kiểm tra chéo kiến thức từ các nguồn tài liệu chính thống như giáo trình của Kenneth Rosen để đảm bảo tính xác thực thông tin.

V. KẾT LUẬN

Dự án cho thấy AI không thay thế con người mà là một "cộng sự" quyền năng. Đối với một sinh viên Khoa học máy tính, việc làm chủ các công cụ AI tạo sinh sẽ mở ra cơ hội lớn trong việc

truyền tải tri thức kỹ thuật đến cộng đồng một cách sáng tạo và hiệu quả hơn.